

Detección de Clientes: Suscripción de Depósito Bancario

Facundo Casas

facundocasas@uca.edu.ar

Universidad Católica Argentina

Javier Balda

javierbalda@uca.edu.ar

Universidad Católica Argentina

Juan Caracoix

juancaracoix@uca.edu.ar

Universidad Católica Argentina

ABSTRACT

La explicabilidad es un aspecto fundamental del aprendizaje automático, necesario para garantizar transparencia, interpretabilidad y confianza en los procesos de toma de decisiones. [...]

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Modelos de Caja Negra, Similitud del Coseno, Aprendizaje Profundo, Explicabilidad, Redes Neuronales, Lógica, Regularización, Extracción de Reglas

1. INTRODUCCIÓN

Las redes neuronales profundas (DNN) han demostrado tener alta precisión predictiva y un rendimiento superior en diversos problemas de aprendizaje automático. [...]

2. EXPLICABILIDAD

La explicabilidad proporciona las bases para interpretar cómo los modelos generan salidas y comprender el razonamiento detrás de sus predicciones. [...]

3. COLOSSUS

3.1. Análisis de Contexto

El estudio examina cómo la similitud del coseno puede utilizarse para analizar los pesos y sesgos neuronales. [...]

3.2. Alcance

El marco COLOSSUS se centra en redes neuronales feedforward con capas completamente conectadas. [...]

3.3. Método Propuesto

El método propuesto integra similitud del coseno y lógica de primer orden (FOL) para generar reglas interpretables. [...]

4. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

Aunque el enfoque ofrece interpretabilidad, depende de arquitecturas simplificadas. Investigaciones futuras explorarán su extensión a redes recurrentes o convolucionales. [...]

5. TRABAJOS RELACIONADOS

Diversos estudios previos han investigado la extracción de reglas en redes neuronales, incluyendo árboles de decisión sustitutos y métodos de regresión simbólica. [...]

6. CONTRIBUCIONES PRINCIPALES

Este estudio aporta: (1) un algoritmo híbrido simbólico–numérico para extracción de reglas, y (2) una métrica de interpretabilidad basada en similitud del coseno y entropía. [...]

7. CONCLUSIÓN

La combinación de similitud del coseno y razonamiento lógico mejora la explicabilidad de redes neuronales profundas entrenadas, ofreciendo un balance entre interpretabilidad y poder predictivo. [...]

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no recibió financiamiento externo.

FECHAS DEL PROCESO

Recibido: Agosto 2025; Aceptado: Agosto 2025; Publicado: Diciembre 2025.

AUTOR CORRESPONDIENTE

Pablo Ariel Negro (pablo.negro@example.com)

REFERENCES

- [1] Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., Williams, R.J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536.
- [2] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

DOI: 10.4018/IJAIML.347988

Este artículo se publica bajo la licencia de acceso abierto CC-BY 4.0.